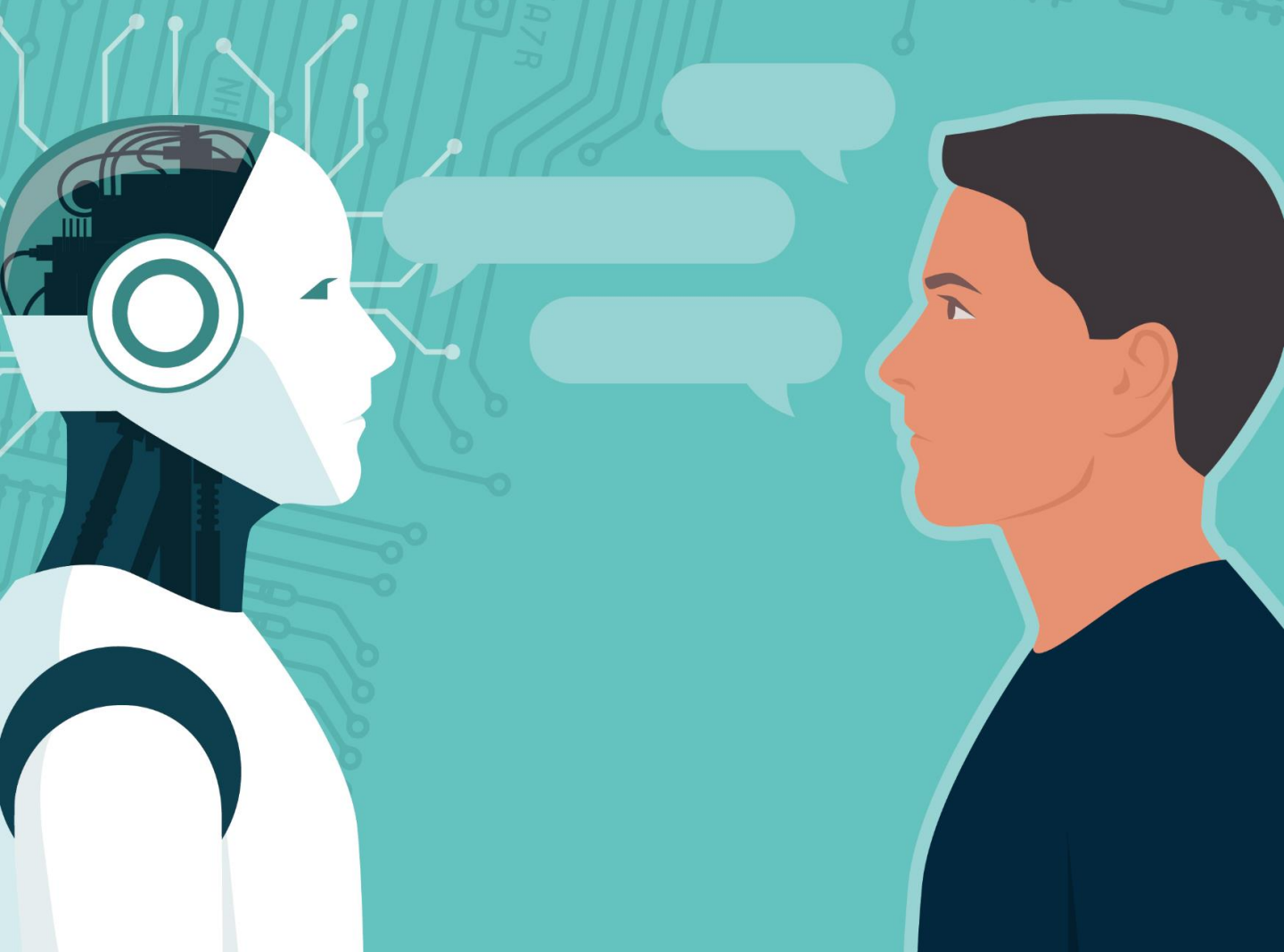


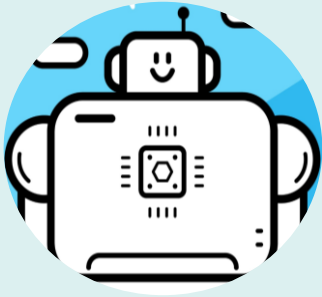
인공지능과 인간의 대화

14. 가이아의 신음, 그 대책은?



14주차

가이아의 신음, 그 대책은?



아마존은 남한 면적의 55배로 세계에서 가장 큰 규모의 숲이다. 지구상 생물 종의 절반이 살아가는 '생물 다양성의 보고'로 불리기도 합니다. 그런데 목장, 광산 개발, 댐 건설 등을 위한 무분별한 벌목과 방화로 아마존이 파괴되고 있어요.

이미 열대우림의 절반 정도가 사라진 상황으로, 탄소흡수원이 사라짐과 동시에 이산화탄소 발생, 야생동물 서식지 파괴, 수질오염, 메탄가스 발생 등 다양한 문제를 수반하고 있습니다.

점점 한계에 치달고 있는 환경오염, 가이아의 신음 속에 우리는 어떤 선택을 해야 할까요?

14 학습목표

- 환경오염의 심각성을 인식할 수 있다.
- 전통윤리학과 산업화의 한계를 이해할 수 있다.
- 자연에 대한 책임윤리와 대안을 알고 실천할 수 있다.

14 학습내용

- 가이아의 신음
- 전통윤리학과 산업화의 한계
- 자연에 대한 책임윤리와 대안

1차시. 가이아의 신음

1

인구와 식량

[인구증가]

- 우리나라를 포함한 많은 나라는 저출산으로 인해 인구 절벽의 위기 상황에 놓여있기도 하지만 앞으로 60여 년간은 세계 인구가 계속 늘어날 것으로 예측
- UN 2022년 11월 15일 세계 인구가 80억명을 돌파했다고 발표
→ 세계 인구 80억명은 기념비적인 사건이지만, 인구 폭발은 식량부족, 지구온난화에 따른 이상기후, 환경오염, 생물다양성 손실 등의 전 지구적인 많은 문제 야기

[식량부족]

- 식량을 얻기 위해서는 맑은 하늘, 맑은 물, 양질의 토양이 필수 요건인데 21세기 들어 이 세가지 모두 공급에 차질이 생기기 시작함
 - 1) 오존층 파괴: 태양이 자외선을 흡수하지 못하고, 산성비로 숲과 호수가 죽어가며 스모그 현상 등 직간접적으로 농작물에 피해가 생김
 - 2) 물 부족: 관개, 산업, 도시 개발로 인한 과도한 물 사용으로 일부 지역의 지하수면이 꺼지는 현상 거대한 삼림이 사라진 것 또한 물 부족 현상을 촉진하고, 강과 호수의 수량도 줄어들음
 - 3) 사막화: 삼림 벌채, 과도한 방목, 짧은 휴경 기간, 윤작(돌려짓기)으로 인한 양질의 표토 사막화 70년대를 시작으로 해마다 800만 헥타르의 농지가 사막으로 변해, 2030년대에는 1970년대에 경작 가능했던 전체 농지의 3분의 1이 불모지로 변할 예정

[출처: <https://www.yeongnam.com/web/view.php?key=20230108010000990>]

2

이글거리는 대지

- 스티븐 호킹: "인간은 2600년까지 지구를 거대한 불덩어리로 만들 겁니다."
→ 과도한 에너지 소비는 불과 몇 세기 안에 지구를 거주 불가능한 곳으로 만들 것이라고 경고

[해수면 상승]

- 기온 상승으로 만년설과 빙하가 녹고 바닷물이 팽창하여 해수면은 계속적 상승

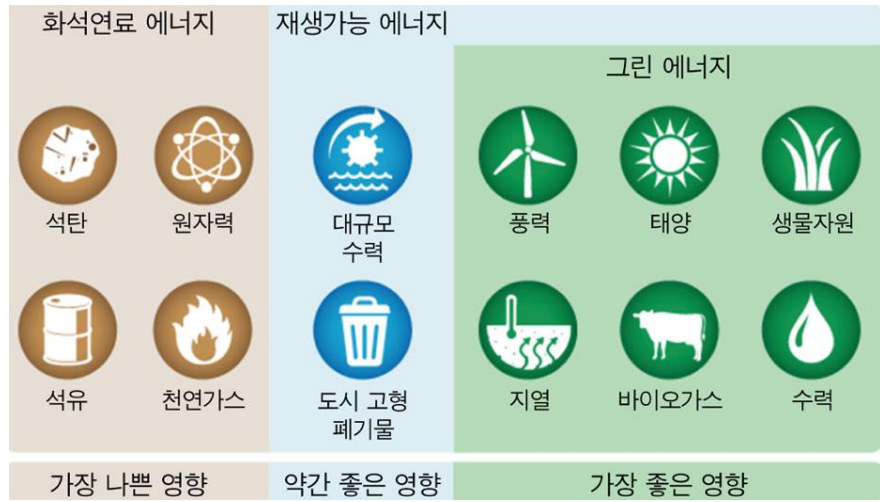
[온실효과]

- 대기 중의 이산화탄소의 농도가 점점 높아지기 때문
- 화석연료의 연소, 부식, 삼림 벌채(식물은 광합성 작용을 통해 상당량의 이산화탄소를 흡수함)로 인해 증가
- 화석연료와 바이오매스 연료의 연소로부터 화학비료의 과다 사용, 산업체에서 이용하는 염화불화탄소, 논의 유기물 부패에서 배출되는 메탄 가스 등의 증가가 원인이 되기도 함

[출처: 위헌와거, 이순호역, 2006:114-116]

3

에너지 전쟁

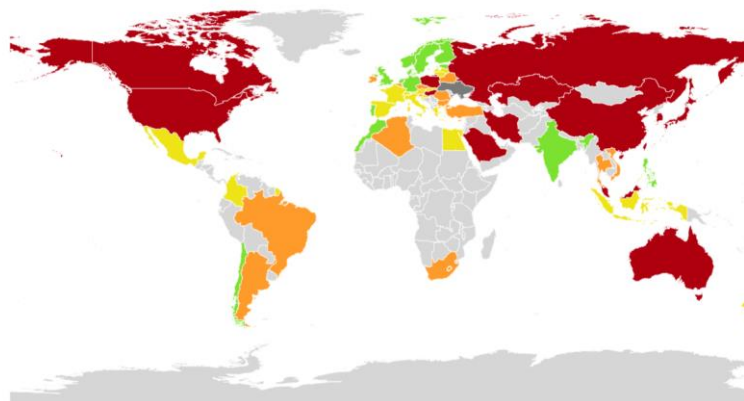
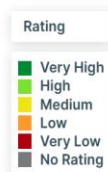


[에너지종류별 환경에 미치는 영향]

- 지구 전체는 태양 에너지에 의존하며 살아가고 있음
- 화석 연료를 대량 사용한다는 것
= 땅 속에 있는 엄청난 양의 탄소를 단기간에 공기와 바다에 풀어놓는 것을 의미

[기후변화대응 지수]

- 국가별로 온실가스 배출량(40%), 재생에너지(20%), 에너지사용량(20%), 기후정책(20%)을 기준으로 산정



[기후변화대응지수(CCPi)]

2차시. 전통윤리학과 산업화의 한계

1

전통윤리학의 한계

[서양 전통윤리학의 인간중심주의의 전개]

- 지금까지 서구에서의 근대 인간관: 인간 사회를 건강하게 유지하기 위해 필요한 핵심적 윤리 사상이 큰 흐름 형성 → 오늘날 전통 윤리사상의 맥 계승 → 인류 역사를 거치면서 인간 사회를 정화시켜 오늘날과 같은 민주주의와 인권이 존중되는 시대 도래

[인간중심의 전통윤리]

- 서양의 윤리사상이 인간 사회를 도덕적으로 건강하게 만드는 데 기여
- 현대인이 직면한 새로운 문제, 즉 환경문제를 해결하는 데도 기여할 수 있으나에 대해서는 회의적
- 생태적 조망의 차원의 한계
 - 1) 플라톤: 이성과 욕체를 이분법으로 구분하여 이성을 우위에 배치
→ 이성적 인간이 물질로서의 자연을 지배하고 수탈하여 환경위기를 초래한 문제와 직결
 - 2) 아리스토텔레스: 인간중심주의 환경윤리의 단초
 - 3) 기독교: 성경의 창세기에서 인간에 의한 자연지배를 정당화하는 구절을 통해
중세 이후 근·현대에 이르기까지 서양의 자연 지배적 세계관을 실질적으로 조성하는 데 책임이 있다는 점에서 한계를 지님\
 - 4) 요나스: 전통윤리학의 윤리적 대상이 '지금, 여기'에 한정되어 있음을 지적
→ 20세기 이후 급격한 과학기술의 발달에 의해 인간 행위가 변화함에 따라
전통윤리학의 '지금, 여기'를 넘어선 새로운 '책임윤리'를 주창
→ 지금의 인간뿐만 아니라 '전(全) 자연'과 '전(全) 미래'를 책임질 수 있는 윤리

[베이컨의 인간중심주의·기계주의 자연관 비판]

- 근세 이후의 인간중심적 세계관으로 17세기 자연 과학자들은 당시 과학 혁명을 주도하면서 자연을 완전히 기계화된 대상으로 만들어버림
- 베이컨의 인간중심 사상: "자식은 힘이다. 자연이 인간에게 이롭도록 자식을 활용하라. 자연은 인간에게 순종해야 하고 정복을 당해야 할 존재이다"
- 근대 서구인들에게 인간은 자연의 지배자이고, 자연은 인간의 번영을 위한 수단에 불과하다는 태도를 갖게 함
- 인간은 과학적인 방법으로 습득한 객관적인 지식을 가질 때, 비로소 사물을 통제하는 힘을 가지게 된다고 주장
- 과학을 탐구하는 진정한 목적이 자연에 대한 인간의 통제 혹은 지배를 확립하는 데 있다고 보며, 인간의 부와 복지를 위해 자연을 마음껏 이용할 수 있는 대상으로 생각 → 양심의 가책이 없음
- 오늘날의 생태학적 위기에 절대적 영향을 미침

전통윤리학의 한계

[칸트의 인간중심주의 자연관 비판]

- 생태학적 관점에서 목적론적 자연 이해와 인간중심주의
- 존재자를 합목적적 존재로서 파악
- “너 자신의 인격에서나 다른 모든 사람의 인격에서 인간(성)을 항상 동시에 목적으로서 대하고, 결코 한낱 수단으로 대하지 않도록, 그렇게 행위하라.”
- “인간은, 그리고 일반적으로 모든 이성적 존재자는, 목적 그 자체로 실존하며, 한낱 이런저런 의지의 임의적 사용을 위한 수단으로서 실존하는 것이 아니다. 인간은, 그리고 일반적으로 모든 이성적 존재자는 그의 모든, 자기 자신을 향한 행위에 있어서 그리고 다른 이성적 존재자를 향한 행위에 있어서 항상 동시에 목적으로서 보아야 한다.”
- 칸트는 인간의 행위, 즉, 도덕적 행위는 기본적으로 인격으로서의 인간에 대한 행위라 파악
- 인간중심주의의 윤리학에서 생명을 가진 유기체적 자연존재자를 합목적적인 존재

[마르크스의 인간중심주의 자연관 비판]

- 존 벨라미 포스터(John Bellamy Foster, 1953~)의 <생태혁명(2000)>
: 마르크스(Karl Heinrich Marx, 1818~1883) 철학의 자연관에 대한 입장
 - 1) 사종일관 반생태적
 - 2) 생태에 관해 훌륭한 통찰력을 보여주었으나 나중에는 ‘프로메테우스주의’에 굴복
 - 3) 농업분야의 생태 악화를 분석했으나 그가 주력했던 사회에 대한 분석과는 별개
 - 4) 자연과 환경의 악화에 대해 체계적으로 접근했으며, 생태적 지속 가능성의 문제를 제기함
- 마르크스는 인간사회에서 일어나는 노동, 사회, 역사의 철학을 자연에서 찾음
- 자유의 역사라는 관점도 언제나 인간사회의 유물론적-자연주의적 대상에서 찾음
→ 노동, 역사, 자연을 통해 인간의 역사가 만들어진다고 보았으며, 인간중심주의, 사회중심주의, 그리고 프로메테우스적이라 부름
- 마르크스의 철학은 인간중심주의, 사회중심주의, 그리고 프로메테우스적인 자기 확신 속에서 궁극적으로 각인되어 있음
- 사회학자 기든스(Anthony Giddens, 1938~)
: “무엇보다도 마르크스에게 있어서 자연이란 사회발전을 실현하는 매개로 간주한다. 인간의 보편적 역사는 자본주의에 이르러 극대화된 생산력의 점진적 발전의 성과를 통해 진행되어 왔다. 그러나 이른바 착취하는 인간의 사회적 관계의 변천에 관한 마르크스의 계급 체계 이론은 자연에 관한 탐구에까지 크게 확장되지 않았다.”

산업화의 한계

[산업화와 대량소비의문제점]

- 토마스 베리의 주장
 - 총체적 지구에 대한 잔혹한 약탈은 산업화를 통해 발생하였다고 주장
 - 수천의 유독물질들이 공기와 물 그리고 토양을 오염시키고 살아있는 많은 종들의 거주지 침해
 - 산업화 과정에 의해 근대 과학과 기술은 우리의 자연 자원들뿐만 아니라 인간의 직무까지 통제
 - 20세기에 진행된 산업화 과정은 지구 생태계의 총체적 과정으로, 결국 인간 자신의 생존을 위협하는 상황 초래
- 이익의 극대화를 위해 생태적 비용을 고려하지 않는 무분별한 경제개발과 절제되지 않는 소비문화
 - 인간의 과잉 욕구를 창출하고 이를 위한 정치, 경제, 사회 체제가 가동됨으로써 생태계의 파괴와 자원의 고갈이 극심하게 됨
- 자연이 지닌 고유한 가치를 부정하고 단지 효용성의 관점에서 생각하는 인간의 물질주의, 과소비주의 등과 관계가 있음
 - 인간과 자연을 본질적인 측면에서 보지 않고 오직 효용 가치에 의해서 파악

[이스털린의 역설]

- 리처드 이스털린(행복경제학의 창시자)
 - : 소득이 높아져도 반드시 행복으로 연결되는 것은 아니라는 '이스털린의 역설(Easterlin's paradox)' 주장
- 30개국의 국가행복도를 조사하여, 소득이 어느 일정시점에 도달하면 행복도가 그와 비례하지 않는다는 현상을 밝혀내면서 개발과 성장 위주의 경제학에 일침을 가함
- 비누아투와 방글라데시 같은 극빈국의 국민이 행복지수가 높게 나타나고 미국, 프랑스 국민의 행복지수가 낮다는 연구결과를 발표
- 한국의 1인당 국민 소득이 두 배 가까이 늘어났지만 행복지수가 전혀 높아지지 않았다는 점을 근거로 들면서 주장
- 개방과 개발, 서구화와 세계화를 급진적으로 이룬 우리 국민이 경제 성장 만큼 행복하지 않다는 연구결과는 물질적 성장과 행복이 반드시 비례하지 않는다는 것을 보여주는 대표적인 연구

3차시. 자연에 대한 책임윤리와 대안

1

생태학적 책임윤리

[한스 요나스(Hans Jonas, 1903~1993)의 생태학적 책임윤리]

- 절제되지 않은 과학과 기술 발전으로 20세기의 환경위기도래
- 20세기 이후 인간 행위의 본질이 변화하였기 때문에 지금까지의 전통 윤리학은 인간행위에 대해 숙고해야 할 상황에 직면
- 새로운 미래세대의 생태학적 책임윤리 주장

〈책임과 원칙(1997)〉

- 전통윤리가 등한시했던 책임문제를 윤리학의 핵심과제로 새롭게 상정
- 인간을 포함한 생명존재의 지속 여부를 새로운 차원의 책임으로 인간에게 부여
- 생태학적 책임윤리, 미래세대로 책임윤리의 확장 주장
- 인간의 책임을 전체성, 연속성, 미래와의 연관성을 통해, 시간적, 공간적으로 확장해 나가야 한다고 주장하며, 이 세상을 살아가게 될 미래세대에 대한 책임, 그리고 생태학적 책임윤리를 아무리 강조해도 지나침이 없다고 주장

[출처: 김향철, 2017: 1]

[현대 과학기술이 윤리학의 핵심적인 주제가 되는 이유]

- 결과의 모호성
- 적용의 시공간적 광역성

[출처: Jonas, 1987: 42~45]

2

지속가능한 발전

- 1987년 브룬트란드 보고서에 처음 등장
- “미래 세대들이 자신의 욕구를 충족시킬 수 있는 능력을 해치지 않으면서도 현재 세대의 욕구를 충족시키는 발전”
- 지속가능한 요소: 자연(지구, 생물종의 다양성, 생태계), 생명자원(생태계 서비스, 자원, 환경), 공동체(문화, 그룹, 장소)
- 발전요소: 인간(유아생존율, 기대수명, 교육, 형평성, 기회균등), 경제(부, 생산, 소비), 사회(제도, 공공재, 국가, 지역)

[출처: 변순용, 2010: 30-31]

2

지속가능한 발전

[밀브래스(L. W. Milbrath)]

- 현대 사회가 지속불가능함을 구체적인 사실 자료를 들어 입증하면서 이에 대한 대안으로 지속가능한 사회(sustainable society), 즉 “자연환경과 지속적으로 공존 공생하면서 동시에 높은 삶의 질을 보장하는 새로운 사회”를 주장
- 〈지속가능한 사회(1989)〉
 - 인간이 수준 높은 삶을 유지하기 위해서는
 1. 건강하고 풍성한 생태계의 유지에 최우선권이 두어져야 함
 2. 건강하고 풍요로운 사회 유지
 3. 안전, 온정 그리고 정의라는 세 가지 핵심가치 제시

[출처: 변순용, 2010: 30-31]

3

지속가능한 에너지 프로젝트의 주요 골자

- 작업과 일을 하고 거주할 수 있는 땅을 만들어 내자
- 사회적 단체의 균형을 맞춰 나가자.
- 잘 조성된 땅을 작게 쪼개고 개발에 참여한 개인, 협조에 나선 사람들에게 우선 배당한다.
- 미래의 건물 소유주 물색 및 확정
- 60년 이상 된 나무들을 보호하고, 조그만 시냇가 주변의 작은 생활권 보호 및 유지
- 보행자, 자전거 타는 사람, 대중교통 우선
- 자동차 없는 사람들에게 혜택 주기
- 열병합발전과 단거리 난방 시스템 구축
- 모든 건물은 최소한 저에너지 소비형으로 건축
- 건물주들에게 우선적으로 패시브하우스 기준에 맞게 개축
- 생태적 건축 자재 및 태양에너지 사용 권고
- 빗물을 땅에 스며들 수 있도록 해 생태학적인 위생 시스템 구축
- 일일 생필품을 사고 팔 수 있는 상점 개설
- 유치원과 초등학교 설립
- 주민이 함께 활용 가능한 공공 녹색 공간 확보
- 문화행사 등 이웃 간 커뮤니티 공동체 활성화 센터 마련
- 건축물 디자인 다양화
- 가족과 어린이들과 친화

[출처: 더퍼블릭뉴스(<http://www.thepublicnews.co.kr>)]

4

지역화와 행복의 경제학

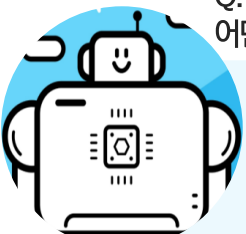
[헬레나 노르베리 호지(Helena NorbergHodge)]

- <오래된 미래 : 라다크로부터 배운다(Ancient Futures : Learning from Ladakh)> 1991년 발간
- 라다크에서 서구식 개발 속에서 환경이 파괴되고 사회적으로 분열 되는 과정을 보여주며, 사회적·생태적 재앙에 직면한 우리의 미래에 대한 구체적인 희망은 개발 이전의 라다크적인 삶의 방식
- 라다크의 체링돌마(Tsering Dolma)는 “모든 사람이 우리처럼 행복하지 않단 말입니까?”라는 반문을 던졌는데, 이 질문은 이제 현대의 라다크인들과 우리들에게 행복의 진정한 의미가 무엇인지를 되묻는 질문이기도 함
- 행복은 산업화된 모노컬처를 벗어나 다양성, 탈중심화, 생태적 순응의 길을 선택하는 지혜로운 방향의 전환에서 발생
- 방향 전환: 지구상의 모두가 적정가격의 신선한 지역 음식을 먹고, 주변의 자연적인 건축재료를 이용하여 집을 짓는 세상으로, 이 세계는 아름다움과 우아함, 지속가능성, 진정한 부(富)가 동시에 존재하게 됨으로써 진정한 삶의 질의 향상을 가져올 수 있다는 것
- 지표화된 경제성장은 인간의 불행에 따라 증가하게 되어 있으며, 세계 경제는 인간을 불행하게 만듦으로 인해서 더욱 더 ‘풍요롭게’ 되는 구조를 갖고 있는 것
- 경제 성장 지표는 인간의 사고방식, 생활, 사회의 존재양식, 생태환경을 고려해서 제작된 것이 아니라 글로벌경제의 소비자성주의를 위해 구조적으로 제작된 불행한 경제학

[출처: 김진영, 2015: 162]

“라다크 전통사회로부터 배울 수 있는 교훈은 가장 중요한 것들, 즉 자립, 검소, 사회적 조화, 환경적 지속성 및 내면적 풍요와 평화이다.”

Q. 여러분들의 개인적인 행복과 미래 세대에 물려줄 지구의 지속가능한 발전을 위해 우리는 어떤 실천을 할 수 있을지 생각해보고, 작은 실천부터 실행해 보시길 바랍니다.



1. 가이아의신음

- 인구증가와식량부족
- 지구온난화
- 에너지전쟁

2. 전통윤리학과산업화의한계

- 인간중심주의한계: 베이컨, 칸트, 마르크스에 대한비판
- 산업화의 한계

3. 자연에 대한 책임윤리와대안

- 생태학적 책임윤리: 한스 요나스
- 지속가능한발전: 독일 '보봉마을'
- 지역화와행복의 경제학: 헬레나노르베리 호지

- 김상철(2003). 한스 요나스 책임윤리의도덕교육에의 적용. 한국교원대 교육대학원 석사학위논문.
- 김진영(2015). 현대사회와헬레나노르베리 호지의 행복이론. 인도철학회, 44.
- 김향철(2017). 한스 요나스의 생태학적 책임윤리 연구. 충남대학교 대학원 석사학위논문.
- 변순용(2010). 기후변화에 대응하는 과학기술의 책임과 기후변화. 한국철학논집, 28.
- 한스 요나스, 이진우 옮김(1994). 책임의 원칙. 서광사.
- 한스 요나스, 한정선 옮김(2001). 생명의 원리. 대우학술총서.
- 헬레나노르베리 호지, 김종철, 김태언 옮김(1997). 오래된 미래: 라다크로부터 배운다. 녹색평론사
- 헬레나노르베리 호지, 김영옥, 홍승아 옮김(2012). 행복의 경제학. 중앙북스.
- 임마누엘 칸트, 백종현 옮김(2002). 실천이성비판. 아카넷.
- 임마누엘 칸트, 백종현 옮김(2015). 윤리성이상학정초. 아카넷.
- <http://workers-zine.net/24345>
- <https://youtu.be/BkhiNiZwo-o>